

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
								정 답	③	②	⑤	④	①	③	②	①	④	③	⑤	②	①	④	⑤	②	③	④
2	2022 개정	09	미 적 분 Ⅰ	4	18	80	20																			
				2																						

단답형 1 [10점]	(1) $x = 0$ 에서 연속: $-f(0) = f(0) - 4$. $f(0) < 0$ 이면 불가능하므로 $f(0) = 2$. 정답 2 ----- [3점] (2) $x = 0$ 에서 미분가능하므로 $-f'(0) = f'(0)$, $f'(0) = 0$. $ x^2 - 4 $ 는 $x = 2$ 에서 꺾이므로 $ f $ 도 꺾여 상쇄: $f(2) = 0$, $ f'(2) = 4$. $f = Ax^3 + Bx^2 + 2$ 에서 $f'(2) = 4$ 이면 $f = \frac{1}{2}(x - 2)(x - 1)(3x + 2)$ 로 $x = 1$ 에서 $ f $ 가 꺾여 불가. $f'(2) = -4$. 정답 -4 ----- [3점] (3) $f = -\frac{1}{2}(x - 2)(x^2 + x + 2)$, $f(-5) = -\frac{1}{2} \cdot (-7) \cdot 22 = 77$. 정답 77 ----- [4점] 정답 (1) 2 / (2) -4 / (3) 77
서술형 1 [10점]	(1) $x = 2$ 에서 좌극한 $(a_1 + 1) \cdot 2 + 4$, 함숫값 $(2a_2 + 1) \cdot 2 + 12$. 같다고 두면 $a_1 - 2a_2 = 4$ ----- [2점] (2) $x = k + 1$ 에서 좌극한 $(ka_k + 1)(k + 1) + 2k(k + 1)$ ----- [1점], 함숫값 $\{(k + 1)a_{k+1} + 1\}(k + 1) + 2(k + 1)(k + 2)$ ----- [1점]. 같다고 두고 $k + 1$ 로 나누면 $ka_k + 2k = (k + 1)a_{k+1} + 2k + 4$, $ka_k - (k + 1)a_{k+1} = 4$ ----- [2점] (3) $b_k = ka_k$ 라 하면 $b_k = b_{k+1} + 4$, $b_6 = 36$ ----- [1점]. $b_5 = 40$, $b_4 = 44$, $b_3 = 48$, $b_2 = 52$, $b_1 = 56$ - ----- [1점]. $a_n = \frac{b_n}{n}$: $56 + 26 + 16 + 11 + 8 = 117$ ----- [2점] 정답 (1) 4 / (2) 증명 / (3) 117

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종
값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 3 [4.0점]	
풀이	$2 + a^2 = 3a$ 에서 $a = 1, 2$. 합 3.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 3번 2023년 수능특강 [23009-0001]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	④ 근 하나만

2번 정답 ② -1 [4.0점]	
풀이	$\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-2)} \rightarrow \frac{3}{-3} = -1.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 19번 2022년 수능특강 [22009-0005]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점·식 변경
오답 설계	④ 부호 오류

3번 정답 ⑤ 7 [4.0점]	
풀이	$f(x+2) - f(2) = x^3 + 4x^2 + 7x$ 에서 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+2) - f(2)}{x} = 7.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 52번 2008학년도 6월 모의평가 가형 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	기준점·계수 변경
오답 설계	계산 오류

4번 정답 ④ 6 [4.0점]	
풀이	$x = 2: 4 + 2b = 10, b = 3. x = 1: 1 + a = 1 + b, a = 3. a + b = 6.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 구간별 함수의 연속 — 38번 2006학년도 수능 9월 모의평가 가형 4번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	구간 3개로
오답 설계	경계값 혼동

5번 정답 ① -8 [4.2점]	
풀이	우함수이므로 $f'(-1) = -f'(1) = -4.$ 극한 $= 2f'(-1) = -8.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 51번 2010학년도 6월 모의평가 가형 6번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	형태 변경
오답 설계	⑤·③ $f'(-1)=f'(1)$ 로 착각

6번 정답 ③ 12 [4.2점]	
풀이	$f(3) = 6, \frac{f'(3)}{2} = 3$ 에서 $f'(3) = 6.$ 합 12.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 49번 2009학년도 수능 가형 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점·값 변경
오답 설계	② 분모 인수 2 누락

7번 정답 ② $\frac{1}{2}$ [4.2점]	
풀이	$2f(1) = 4, f(1) + 2f'(1) = 5$ 에서 $f(1) = 2, f'(1) = \frac{3}{2}$. 접선 $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 2번 [23009-0074]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	곱하는 식 $(x+1)$, 값 변경
오답 설계	곱의 미분 한 항 누락

8번 정답 ① -7 [4.2점]	
풀이	연속: $6 = a + b$, 미분계수: $4 + 3 = a$. $a = 7, b = -1, ab = -7$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 54쪽(PDF 3쪽) 13번 [22009-0052]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	연속 조건 누락

9번 정답 ④ 10 [4.4점]	
풀이	$f(1) = 12, 2f'(1) = 12$. $f'(1) = 4 + 2a = 6$ 에서 $a = 1, f(1) = 3 + b = 12$ 에서 $b = 9$. $a + b = 10$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 27번 [23054-0129]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	기준점·계수 변경
오답 설계	① 계수 2 누락

10번 정답 ③ $\frac{4}{3}$ [4.4점]	
풀이	$\frac{g(x)}{x} = \frac{x\{f(x)+4\}}{f(x)-2} = \frac{f(x)+4}{\{f(x)-2\}/x} \rightarrow \frac{6}{3} = 2, g(x) \rightarrow 0$. 분자·분모를 x 로 나누면 $\frac{4g+f \cdot \frac{g}{x}}{1+\frac{g}{x}} \rightarrow \frac{0+2 \cdot 2}{3} = \frac{4}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 16번 2022년 수능완성 [22054-0104]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	조건값·대상 식 변경
오답 설계	⑤ $g \rightarrow 0$ 놓침

11번 정답 ⑤ 6 [4.5점]	
풀이	$f+g = (x^2-1)(3x-g)$. $x \rightarrow -1$ 에서 극한이 존재하므로 $g(-1) = 0, g = c(x+1)$. 극한 $= \frac{c}{(-2)(-3)} = \frac{c}{6} = \frac{1}{3}, c = 2. g(2) = 6$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 0/0 꼴 극한과 다항식 결정 — 37번 2022년 수능특강 [22009-0021]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한점 $1 \rightarrow -1$, 계수 변경
오답 설계	부호 오류

12번 정답 ② -4 [4.5점]	
풀이	$a = 0$: $\{f(x)\}^2$ 의 좌극한 4, 우극한 16으로 불연속. $a \neq 0$: $x = a$ 에서 $f(a) = 0$, $x = 0$ 에서 $f(-a) = 0$ 이 모두 필요. f 의 근은 $-2, 2$ 이므로 $a = \pm 2$. 곱 -4 .
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 - 9번 2014학년도 대수능 A형 28번 [8107-0084]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] $x=a$ 에서만 $\rightarrow$ 실수 전체(두 점 모두), $a=0$ 경우 판정
오답 설계	① 0 포함 착각 ③ 한 점만 검사

13번 정답 ① 24 [4.7점]	
풀이	$f(2) = f(0)$, $f'(2) = 4$. $f(0) \neq 0$ 이면 둘째 극한이 $\frac{f(2)}{f(0)} = 1$ 이므로 모순, $f(0) = f(2) = 0$. $f = x(x - 2)(px + q)$, 극한 $= \frac{f'(2)}{f'(0)} = \frac{4}{-2q} = -2$ 에서 $q = 1$. $2(2p + q) = 4$ 에서 $p = \frac{1}{2}$. $f(4) = 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 - 32번 2024년 수능완성 [24054-0096]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	대칭점 $\pm 1 \rightarrow 0, 2$, 값 변경
오답 설계	③ $f(0) \neq 0$ 경우 미배제

14번 정답 ④ 36 [4.7점]	
풀이	$f(0) + g(0) = 3$, $f(0)\{g(0) - 3\} = 0$ 에서 $f(0) = 0$, $g(0) = 3$. $p = \frac{f+x}{x}$, $q = \frac{g-3}{x}$ 라 하면 $pq = f + 16$ 에서 $p(0)q(0) = 16$, $p(0) + q(0) = f'(0) + 1 + g'(0) = 8$. $p(0) = q(0) = 4$: $f'(0) = 3$, $g'(0) = 4$. 극한 $= 3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 - 15번 2024년 수능완성 [24054-0093]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	상수·조건값 변경
오답 설계	② $f(0)$ 판정 오류

15번 정답 ⑤ 70 [4.7점]	
풀이	$f(2) \neq 0$ 이면 g 가 $x = 2$ 에서 연속이라 모순, $f(2) = 0$, $g(2) = 2$. 극한이 존재하려면 $f(4) = 0$. $f = (x - 2)(x - 4)(x - p)$, $\frac{f(x+2)}{f(x)} = \frac{x(x+2-p)}{(x-4)(x-p)} \rightarrow \frac{2(4-p)}{-2(2-p)} = 1$ 에서 $p = 3$. $g(5) = \frac{f(7)\{f(5)+1\}}{f(5)} = \frac{60 \cdot 7}{6} = 70$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 극한과 연속 - 54번 2024학년도 수능 9월 모의평가 15번
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	이동량 3 $\rightarrow$ 2, 합숫값·극한값 변경
오답 설계	④ p 계산 오류

16번 정답 ② 11 [4.9점]	
풀이	f 는 $x = 2$ 에서 좌극한 3, 함숫값 $2 + k$. $k > 1$ (위로 점프): $t = 0$ 전후로 최댓값이 4에서 $\max(4, 2 + k)$ 로 바뀌므로 $2 + k \leq 4$. $k < 1$ (아래로 점프): $t \rightarrow 2$ 일 때 $\max(3, 4 + k)$, $g(2) = 4 + k$ 이므로 $4 + k \geq 3$. 따라서 $-1 \leq k \leq 2$. $g(3) = 5 + k$, 최댓값 7, 최솟값 4, 합 11.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 7번 2025년 수능완성 [25054-0123]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	[강화] 최댓값만 $\rightarrow$ 최댓값·최솟값(아래로 점프하는 경우까지)
오답 설계	⑤ 최댓값만 고려(7+6), ① 한쪽 조건만

17번 정답 ③ 19 [5.2점]	
풀이	$x = 1 \pm k$ 에서 $ x - 1 - k = 0$ 이므로 $g(1 - k) = g(1 + k)$. h 가 연속이라면 $g(x) - g(1 + k)$ 가 $x = 1 \pm k$ 에서 중근: $g(x) - g(1 + k) = \{(x - 1)^2 - k^2\}^2$. $f = (x - 2)^4 - 4(x - 2)^2$ 이므로 g 의 대칭축 $a + 2 = 1$, $a = -1$, $2k^2 = 4$. $a + 10k^2 = 19$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 75쪽(PDF 24쪽) 68번 2028학년도 수능 예시문항 28번
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] f 를 $x(x - 2)^2(x - 4)$ 로, $ x \rightarrow x - 1 $ (대칭축 이동)
오답 설계	④ $a = 1$ (평행이동 방향 착각으로 21)

18번 정답 ④ $\frac{51}{2}$ [5.2점]	
풀이	연속($x = 0$): $ b = b^2$, $b \in \{0, \pm 1\}$. $b = 0$ 이면 (나) 불만족, $b = 1$ 이면 꺾인 점이 $x > 0$ 에 올 수 없음. $b = -1$. $x = 0$ 에서 좌미분계수 $-a(f = -f)$, 우미분계수 $2f(0)f'(0) = -2a$ 이므로 $a = 0$. $f = x^2 - 1$. $g(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, $g(2) = 9 + 16 = 25$. 합 $\frac{51}{2}$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 7월 고3 학력평가 15번 [4점]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	$x^3 \rightarrow 2x^3$, 대상 $g(-1/2) + g(3) \rightarrow g(-1/2) + g(2)$
오답 설계	⑤ $g(2)$ 계산 오류

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2025학년도 3월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 중
변형 포인트	$ 2x^2 - 8 \rightarrow x^2 - 4 $, 단답형 3단계($f(0)$, $f'(2)$, $f(-5)$)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 26번 2024년 수능특강 [24009-0048]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 중상
변형 포인트	상수항 $k(k + 1) \rightarrow 2k(k + 1)$, $a_6 = 8 \rightarrow 6$, 단계형 서술(관계식 $\rightarrow$ 일반화 $\rightarrow$ 합)